Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH de NH_4Cl 0,10 M (Ka del $NH_4^+ = 5{,}6 \times 10^{-10}$)?

A) 8,87

B) 7,00

C) 1,00

D) 9,26

E) 5,13

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Hidrólisis

$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$.

2 $[H_3O^+]$

$\sqrt{5{,}6 \times 10^{-11}} = 7{,}5 \times 10^{-6} \rightarrow$ pH 5,13.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Trata el NH_4^+ como base.

B) Supone que la sal es neutra.

C) Trata el NH_4^+ como ácido fuerte.

D) Es el pKa.

Idea clave. Sal de base débil y ácido fuerte: ácida.